

Histologie : Tissu nerveux 2

A partir du cours du Pr Desestret

Lyon Sud

I. Caractéristiques générales 2

II. Cytophysiologie générale : 2

A) Le corps cellulaire (= péricaryon = soma = cytone) 2

B) Le cytosquelette 4

1. Les filaments intermédiaires : 5

2. Les microfilaments d'actine : 5

3. Les microtubules 5

C) Les prolongements 8

1. Les dendrites 8

2. L'axone 8

III. La synapse neuro-neuronale 10

A) Généralités 10

1. Historique 10

2. Définition 10

3. Classification fonctionnelle 10

a. Les synapses électriques 11

b. Les synapses chimiques 11

c. la diversité des neurotransmetteurs 11

B) Relation structure/fonction : 12

1. La morphologie générale synaptique 12

2. L'Ultrastructure synaptique (MET) d'une synapse axo-dendritique 13

3. La transmission synaptique 14

C) c) Organisation de l'entreprise synaptique 17

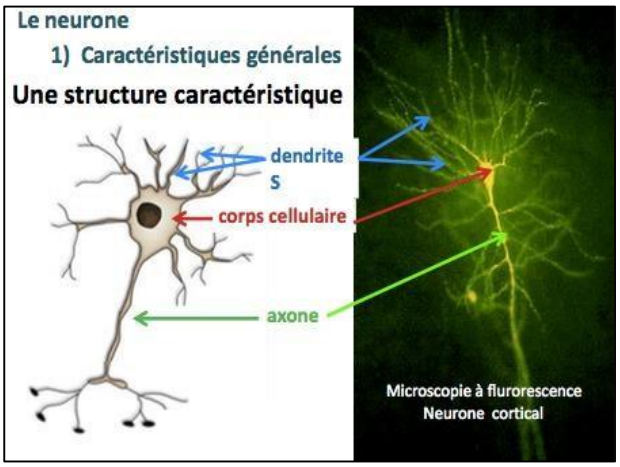
1. Recyclage du neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique (étape 6) 17

2. Les astrocytes, partenaires de la transmission synaptique 17

IV. La plasticité synaptique 18

I. Caractéristiques générales

Le neurone est la cellule nerveuse spécialisée dans la communication intercellulaire.
Il en existe une grande diversité.
Il reçoit, traite et transmet des **informations** codées sous la forme d'**influx nerveux**.
Ce sont les unités structurelles et fonctionnelles de base du système nerveux.



Sa **fonction est indissociable de sa forme** (elles sont étroitement liées) : il est caractérisé par une **compartimentation morpho-fonctionnelle** :

- Compartimentation morphologique : corps cellulaire, dendrites, axone, ils présentent des fonctions différentes et spécifiques, à laquelle correspond une :
- Compartimentation fonctionnelle : la **polarité neuronale** permet l'existence de territoires neuronaux distincts, il existe des domaines spécialisés qui sont la conséquence directe de la composition moléculaire spécifique de chaque compartiment

II. Cytophysiologie générale

A) Le corps cellulaire (= péricaryon = soma = cytone)

Généralités
La structure

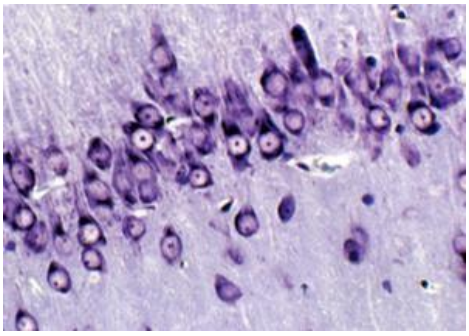
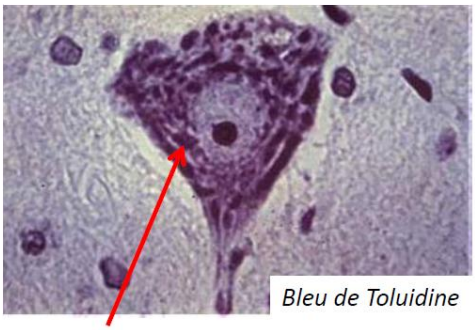
- Diamètre de 10 à 100 µm (les cellules de Purkinje font 100 µm)
- Formée d'un noyau, du cytoplasme et de la MP

La fonction du soma

- Réception, intégration et traitement de l'information →
  Un noyau volumineux, pâle avec une euchromatine abondante et un gros nucléole traduit une intense activité métabolique qui correspond à la synthèse de macromolécules protéiques et lipidiques.



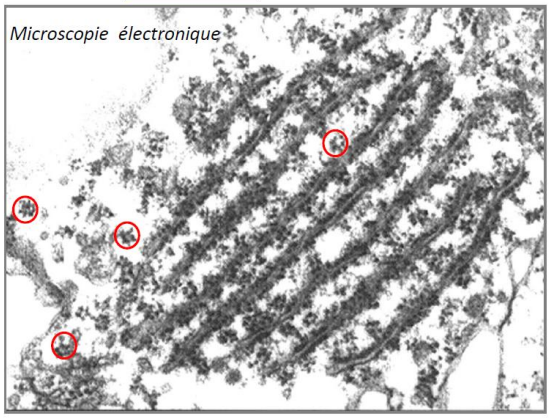
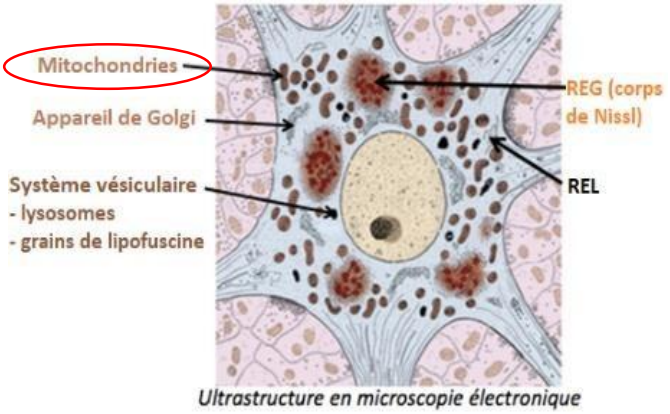
- Le neurone est une **cellule post-mitotique** : bloquée en quiescence (phase G0), très rarement observée en mitose sauf en zones de neurogenèse dans le gyrus denté de l'hipocampe et dans le bulbe olfactif notamment.

Analyse morphologique **crésyl violet** → noyaux neuronaux pâle volumineux et gros nucléoles	Le cytoplasme très riche en corps de Nissl = REG + ribosomes libres très abondants (flèche rouge)
	

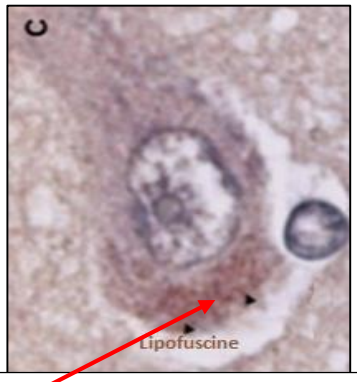
Une intense activité métabolique
La synthèse importante de macromolécules se traduit par :

- Un noyau volumineux → *Coloration au bleu de Toluidine*
- Pâle → abondante présence d'euchromatine et grand nucléole au centre → **Intense activité transcriptionnelle**
- Un cytoplasme tacheté → **Corps de Nissl** = **amas de citernes de REG** où a lieu **la traduction** des protéines et abondance de ribosomes libres arrangés en rosette.
- REL
- ADG dense (modifications post-traductionnelles des protéines)

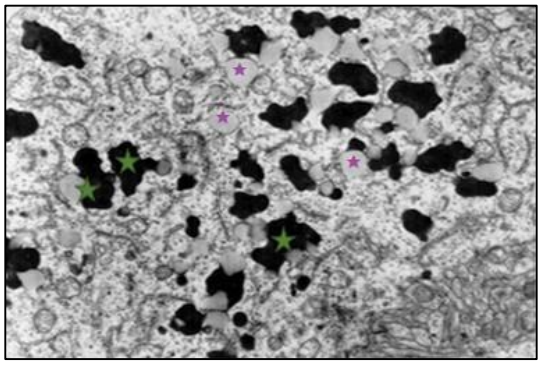
L'ultrastructure cellulaire est vue en MET :

En MET amas de citernes de RER et ribosomes libres en **rosette** → intense activité traductionnelle	Ultrastructure en MET, beaucoup de mitochondries pour la synthèse d'ATP
	

Les **Mitochondries** fournissent l'ATP
Le système vésiculaire : Le lysosome assure une activité de tri, de recyclage et de dégradation des molécules.
Les **Grains de lipofuscine** sont des pigments roses/ marrons présents dans le péricaryon. Ils sont obtenus par l'accumulation et le vieillissement des vésicules Ils sont les témoins du vieillissement du neurone (pas de toxicité) et montrent une **activité de catabolisme**. On trouve également des grains de lipofuscine dans les corps **cellulaires des astrocytes.**

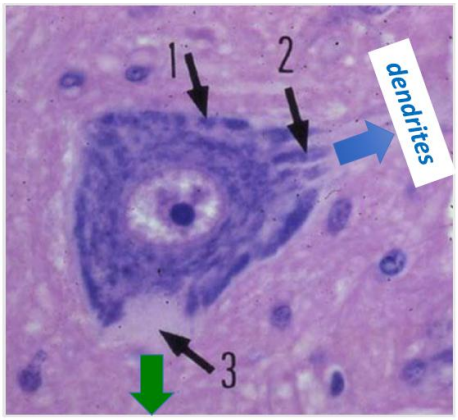


En MO : tâches marrons sans coloration → grains de lipofuschine dans un neurone de patient



En ME les lysosomes présents dans le cytoplasme accumulent des déchets marqués ici par la présence de lipofuschine (pigments) (grains

Résume :
Le corps cellulaire :
- Soma (1)
- Dendrite **proximale** (2) avec corps de Nissl + ribosomes libres
- Cône d'implantation de l'axone (3) **sans corps de Nissl** mais avec des ribosomes libres en rosette
- Axone : ni corps de Nissl, ni ribosomes libres

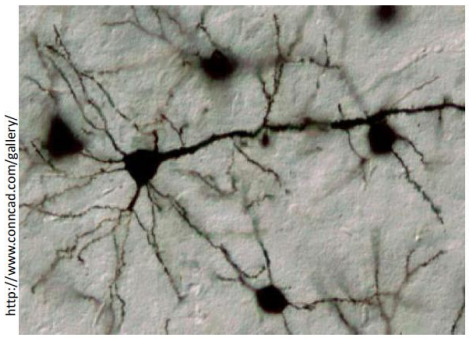


axone

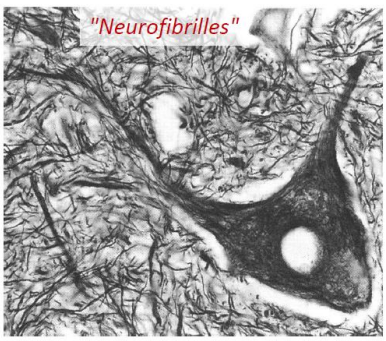
B) Le cytosquelette

Afin d'assurer la compartimentation morpho-fonctionnelle, le neurone présente un cytosquelette très développé.
Il assure le maintien de la forme du neurone et met en place un système de transport intraneuronal.
Pour le visualiser il existe deux méthodes spécifiques :
L'imprégnation argentique (technique utilisée en recherche) *ancienne méthode d'imprégnation qui utilise des sels d'argent* qui marque le cytosquelette neuronal, parmi celle-ci il y a :

- **La méthode de Golgi**, *marque le cytosquelette des neurones, 1 cellule sur 100 seulement est marquée. Elle est encore utilisée de nos jours pour visualiser la morphologie des neurones et comprendre leur fonction*



Méthode de Golgi



Imprégnation argentique

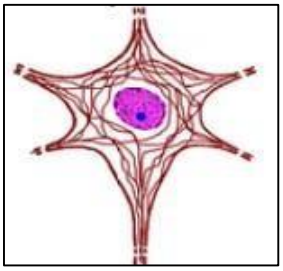
Comme dans les autres tissus, il existe de nombreux types de filaments :
- Les filaments intermédiaires
- Les microfilaments d'actine
- Les microtubules

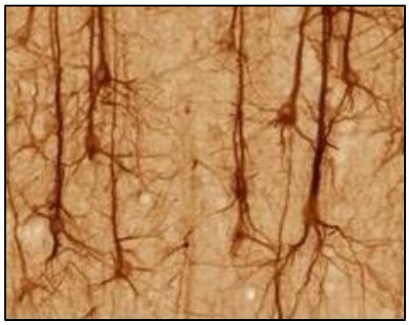
1. Les filaments intermédiaires :

Dans le neurone les FI = les **neurofilaments (ou neurofibrilles)**
Ils présentent un diamètre de 10 nm

Fonctions :

- Remplissage du cytoplasme neuronal
- Maintien de la forme et de la structure du neurone
- Permettent une certaine élasticité





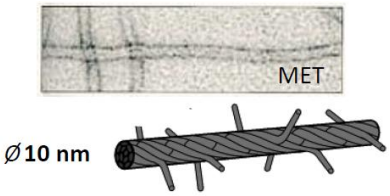


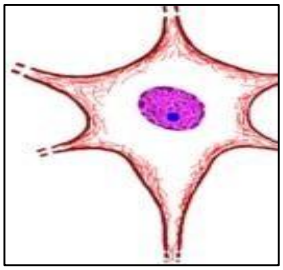
*Photo en **immunohistochimie, anticorps** dirigé contre un type de neurofilaments du neurone*

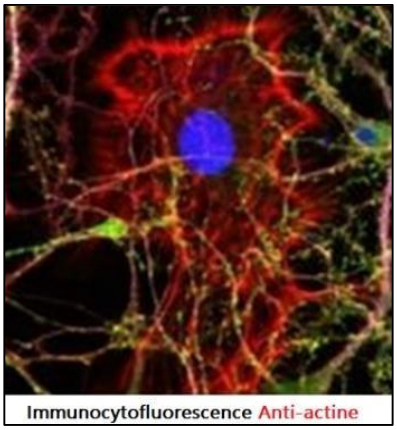
2. Les microfilaments d'actine :

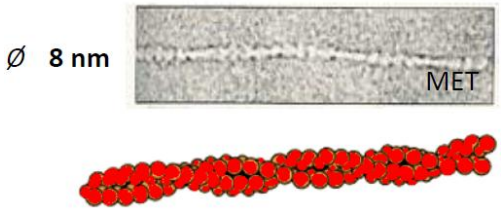
Microfilament de diamètre = 8 nm, molécule précurseur = actine globulaire
Localisation sous membranaire, vérifiée en immunofluorescence (le marquage souligne la membrane plasmique)

Fonctions :

- Ils modifient la forme du neurone
- Impliqués dans la croissance des prolongements (ex : cône d'émergence axonale)
- Au niveau de la structure synaptique, ils sont responsables de la mobilité des récepteurs membranaires
- Elles stabilisent les synapses
- Permettent une certaine **souplesse, plasticité de la MP**







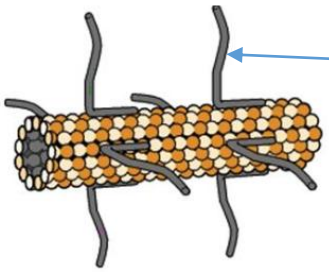
3. Les microtubules

Généralités :

- 25 nm de diamètre
- Essentiellement présents dans le cytoplasme des prolongements (dendrites et axones)
- Tube creux = protéine cylindrique creuse formée d'unités hétérodimériques de **tubuline**-α, une extrémité négative (-) et une extrémité positive (+)
- Leur longueur est variable du fait de leur dynamique liée à un équilibre de croissance (entre polymérisation (côté +) et dépolymérisation (côté -))

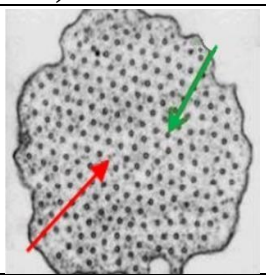
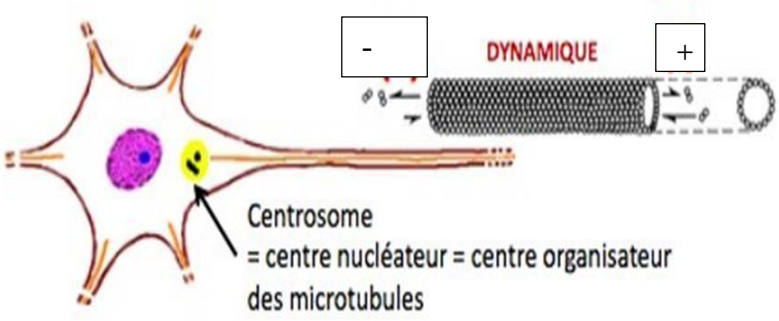
- Leur croissance démarre toujours du **centrosome** (= centre nucléateur = centre organisateur des microtubules = MTOC)





MAP2 = protéines associée aux microtubules dans les dendrites et soma

i. Rôle des microtubules : le transport protéique

Coupe transversale en MET : on observe deux éléments du cytosquelette, les microtubules et les neurofilaments (plus difficiles à voir) 	

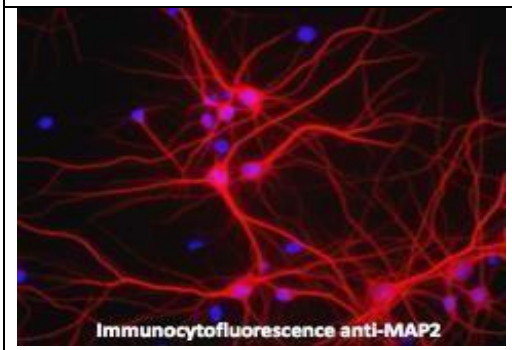
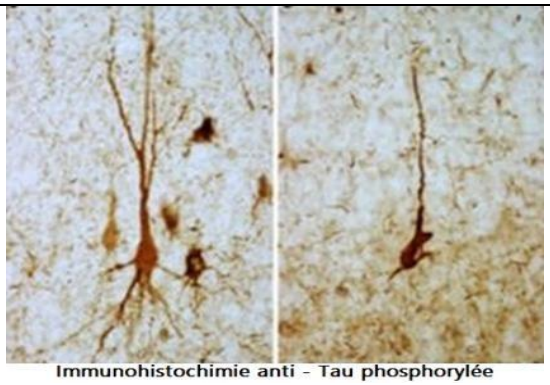
ii. Les Protéines associées aux microtubules :

➢ **les protéines structurelles régulatrices : les MAPs**

Elles sont Impliquées dans la stabilisation, la nucléation et le contrôle de la poly/dépolymérisation
Elles participent à la formation de liaisons entre microtubules.

- **Les protéine MAP2** = Protéine régulatrice et stabilisatrice du microtubule, présentes dans les dendrites et le corps cellulaire
- **La Protéine Tau**, protéine régulatrice, (Tubuline associated protein) : associée aux microtubules dans les axones

Rôle dans la stabilisation et le fonctionnement des microtubules
Pathologie : Alzheimer (tauopathie) : phosphorylation anormale et accumulation → dégénérescence neurofibrillaire accumulation anormale de microtubules mal agencés.

Observation d'une culture de neurones par **immunocytofluorescence anti-MAP2**.	Observation de l'accumulation de microtubules associés à une protéine Tau phosphorylée par **immunohistochimie** anticorps-anti-Tau phosphorylée
	

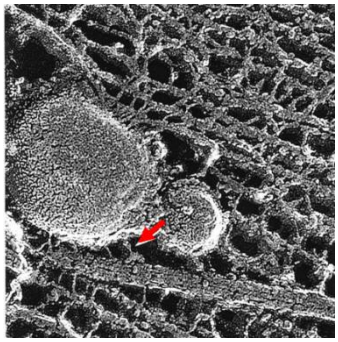
➢ **Les protéines « moteurs » moléculaires du transport axonal :**

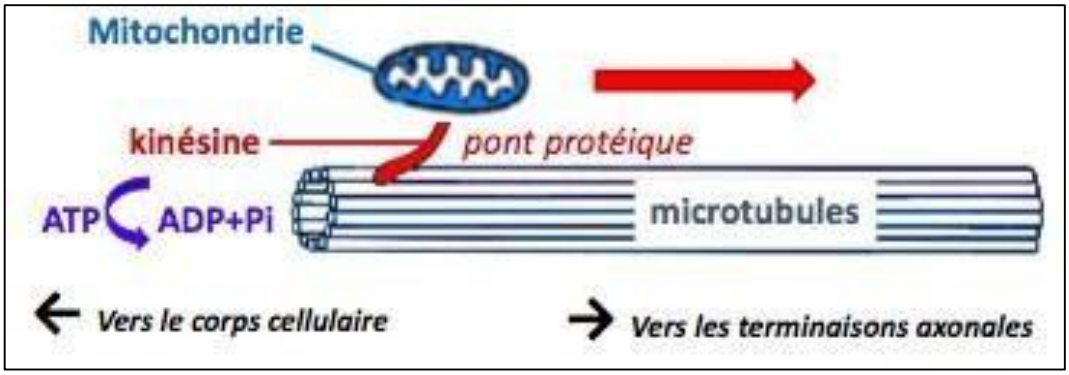
- Ponts protéiques entre le câble de microtubules et l'élément à transporter
- Mouvement généré grâce à l'ATP (activité ATPasique)

Le transport axonal antérograde rapide est assuré

- par la **kinésine**, 100 à 400 mm/jour , elle assure un pont protéique entre le microtubule et **vésicule** remplie de neurotransmetteurs **ou la mitochondrie** par exemple. Cette kinésine dégrade de l'ATP = moteur moléculaire.

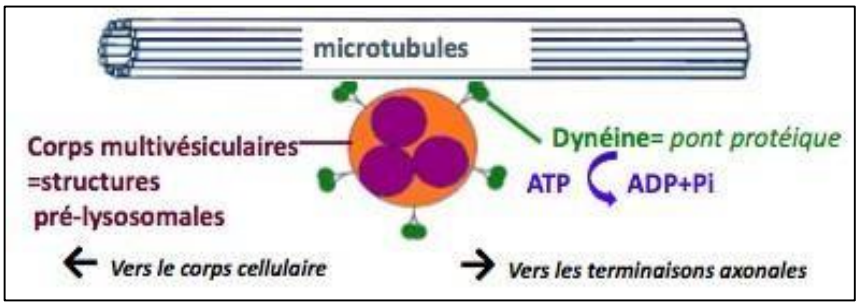
Image en ME : microtubule et kinésine assurent le transport antérograde d'une mitochondrie par la kinésine (flèche rouge)





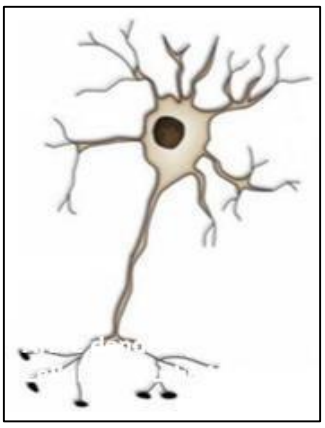
Le transport axonal rétrograde

- assuré par la **dynéine** , pont protéique, qui permet un transport rétrograde rapide (200 à 400 mm/jour) , elle présente une activité ATPasique
- ce transport rétrograde concerne les éléments à dégrader, les déchets et les facteurs neurotrophiques.
- le transport est assuré par des corps multi-vésiculaires = structures pré-lysosomales
- Les facteurs neurotrophiques sont des facteurs captés dans la MEC, ils favorisent la croissance et le fonctionnement métabolique du neurone. Ils sont sécrétés par les cellules gliales entre autres.
- Permet aussi l'acheminement des virus **neurotropes** (Varicelle, Herpes, Zona, Covid…) et des neurotoxines (zona = réactivation du virus de la varicelle lors de grosse fatigue → douleur et vésicules sur la peau)



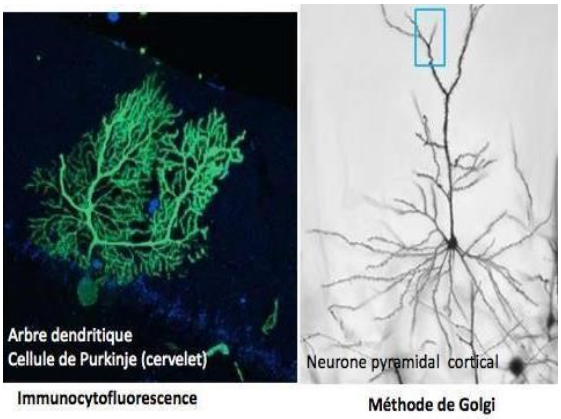
C) Les prolongements

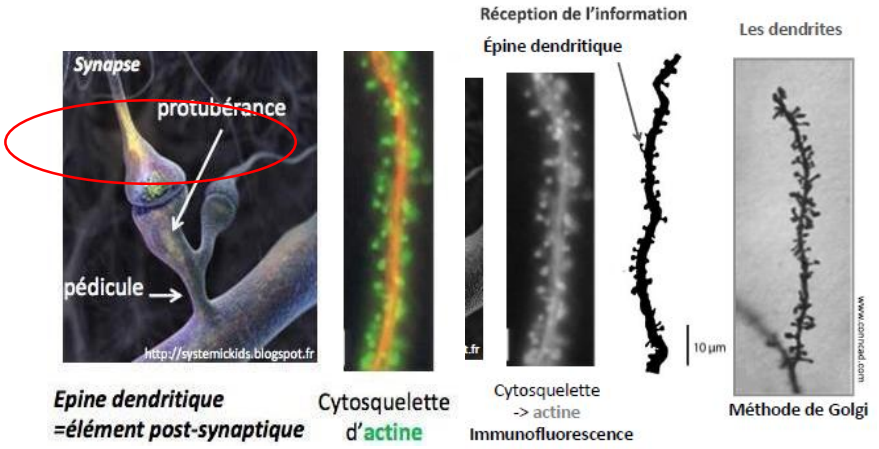
1. Les dendrites



Ce sont des prolongements neuronaux dédiés à la **réception** de l'information postsynaptique.
Elles sont **courtes**, ramifiées et se divisent de façon dichotomique (en deux), ce qui entraine l'apparition d'une arborisation dendritique qui permet **d'augmenter la surface de réception** du neurone.
Elles peuvent être hérissées d'**épines dendritiques** (structure présente sur le neurone de réception donc post-synaptique) qui contiennent de l'actine (marquage en immunohisto avec anticorps anti-actine → image en bas à droite de cette page).
Elles sont constituées d'un pédicule et d'une protubérance.

La **Méthode de Golgi** : permet de bien visualiser le cytosquelette neuronal et les contours des prolongements.
Exemple type : *(à gauche)* l'arbre dendritique de la cellule dendritique de Purkinje dans le cervelet et dans le cadre → dichotomie; *(à droite)* : épines dendritiques sur les dendrites spécialisées dans la réception des messages en provenance de la synapse.



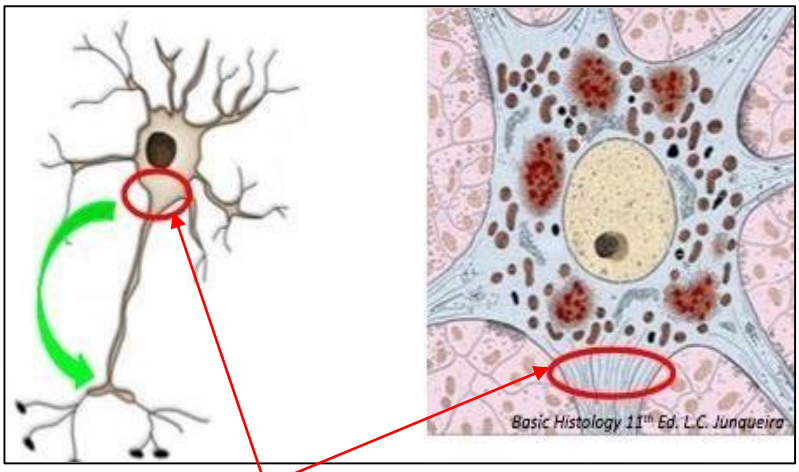


2. L'axone

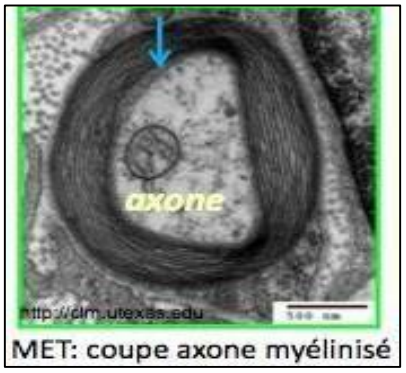
- Dédié à la **propagation** de l'information nerveuse
- Diamètre de 1 à 15 µm, **constant** sur toute sa longueur (jusqu'à 1 m !)
- Peut se ramifier avant d'effectuer une synapse : on aura alors plusieurs **boutons axoniques** qui sont les **éléments présynaptiques**
- **Absence de corps de Nissl et de ribosomes libres** → pas de synthèse protéique au niveau de l'axone
- Présence importante de mitochondries, de vésicules et d'éléments du REL
- Il est soutenu par le cytosquelette de microtubules, d'actine et de FI

Le **cône d'émergence est le segment initial de l'axone,** il participe à la polarité neuronale :

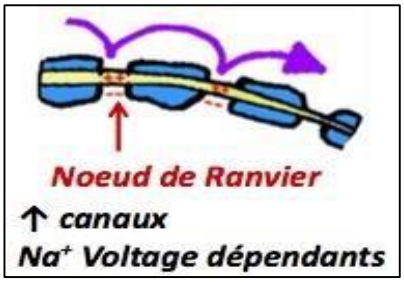
- Il empêche la diffusion de certains éléments du corps cellulaire vers l'axone
- La membrane plasmique riche en **canaux Na^+ voltages dépendants**
- Lieu d'intégration des potentiels post synaptiques et de la genèse du PA
- **Absence de corps de Nissl** mais **présence de quelques ribosomes libres**



Cône axonique



MET: coupe axone myélinisé

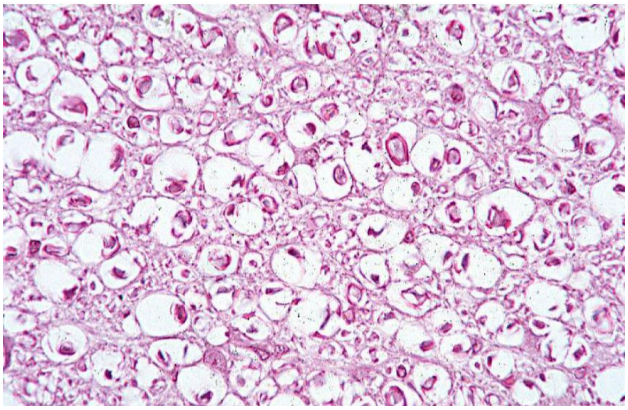


La propagation de l'influx nerveux se fait au niveau de la membrane plasmique de l'axone appelée **axolemme**.

Les axones peuvent être **myélinisés ou non myélinisés**.
Dans le cas de l'axone myélinisé, la propagation du PA est dite **saltatoire**.

- **Dans le SNC,** la gaine de myéline est constituée par l'enroulement du cytoplasme des **oligodendrocytes** autour de l'axonème. Cette structure discontinue est le substrat de la propagation saltatoire puisqu'au niveau des **nœuds de Ranvier** (=zones d'interruption de la myéline), où il existe une forte concentration en canaux Na+ voltages dépendants.

- **Dans le SNP**, le rôle de formation de la gaine de myéline est effectué par les **cellules de Schwann.**



En CT, MO (ci-contre) on voit le halo clair autour de chaque axone, c'est la myéline dissoute par les solvants

III. La synapse neuro-neuronale

A) Généralités

1. Historique

La synapse est la structure permettant à un neurone de communiquer avec un autre neurone.
L'influx nerveux est conduit le long de l'axone, transformé en message chimique pour passer la synapse, puis capté par l'élément post-synaptique (généralement une dendrite).

Cependant, ce concept n'a pas toujours été évident.
En effet fin XIXième – début XXième deux théories se sont opposées :

- **Golgi,** histologiste italien soutient la **théorie réticulariste** : Les neurones sont en continuité et forment un vaste réseau. L'information nerveuse passe donc directement d'un neurone à l'autre
- **Ramon Cajal,** espagnol**,** soutient la **théorie neuronale** : Les neurones sont en contiguïté, il y aurait un espace entre les neurones ne les empêchant pas de communiquer
- **Sherington,** physiologiste**,** en 1897 découvre et définit la synapse

Les techniques de visualisation n'étaient alors pas aussi performantes que celles que nous possédons aujourd'hui.
L'ambiguïté était telle que les deux ont finalement eu leur prix Nobel de médecine et physiologie en 1906, bien que ces deux théories soient opposées.
Par la suite, Golgi va développer une technique de visualisation des neurones (méthode de Golgi, cf chapitre précédent). C'est la technique de visualisation que Cajal va utiliser pour valider sa théorie.
Pour autant, il va falloir attendre le développement de la MET pour réellement voir les ultrastructures qui caractérisent la synapse où l'on distingue clairement l'élément présynaptique de l'élément postsynaptique.

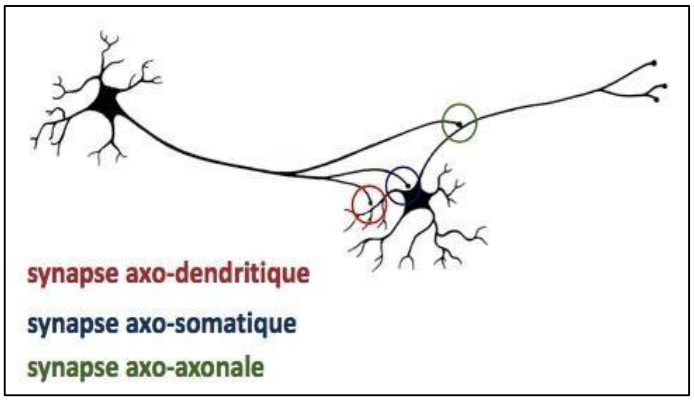
2. Définition

La synapse est la zone spécialisée de contact permettant la transmission de l'influx nerveux **à sens unique** d'un neurone à un autre neurone.

3. Classification fonctionnelle

Selon la nature des éléments pré et post synaptiques, on va parler de synapses :

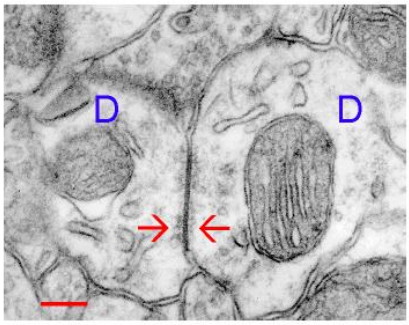
- Axo-dendritique (*la plus classique*)
- Axo-somatique
- Axo-axonale

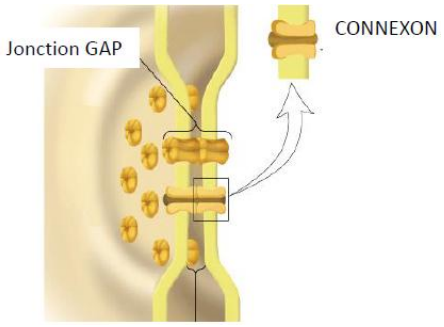


Il existe deux grands types de synapses :
Les synapses **électriques** = jonctions communicantes (connexons) entre deux neurones qui mettent en continuité les cytoplasmes de deux neurones adjacents
Les synapses **chimiques**

a. Les synapses électriques

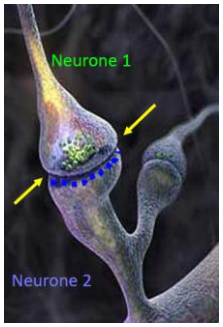
Très rarement présentes dans le SNC (retrouvées dans l'**olive bulbaire inférieure** du tronc cérébral)
Elles sont caractérisées par des GAP jonctions (= jonctions communicantes)





Elles permettent des échanges ioniques **bidirectionnels** entre les cytoplasmes de deux neurones adjacents
La transmission de l'influx nerveux est très rapide (<1ms) par couplage électronique.
Elle permet de coordonner de façon rythmique une population neuronale (= synchronisation) → elles contrôlent le rythme du sommeil

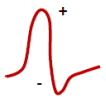
b. Les synapses chimiques



Un **neurotransmetteur** stocké dans une vésicule synaptique est libéré par un neurone présynaptique, et reçu sur un récepteur placé sur un neurone post-synaptique.
La synapse chimique permet une transmission électrochimique **à sens unique** qui repose sur une asymétrie structurale de la synapse chimique.
On peut classer les synapses chimiques en deux catégories :

- Si elle entraîne une **dépolarisation** postsynaptique : un potentiel d'action sera transmis et on aura donc une synapse **excitatrice**
- Si elle entraîne une **hyperpolarisation** postsynaptique : aucun PA ne sera transmis et on aura donc une synapse **inhibitrice** qui « éteint » le neurone en aval

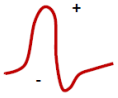
Stimulation électrique pré-synaptique → *dépolarisation post-synaptique*
↔ *potentiel d'excitation*



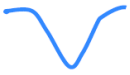
→ ***synapse excitatrice***



Stimulation électrique pré-synaptique → *hyperpolarisation post-synaptique*
↔ *potentiel d'inhibition*



→ ***synapse inhibitrice***



La nature inhibitrice ou excitatrice de la synapse va **dépendre de l'action du messager chimique** (aussi appelé neurotransmetteur) **sur son récepteur**.
C'est l'action du neurotransmetteur qui permet d'expliquer soit la dépolarisation, soit l'hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Ce n'est donc pas la nature du NT mais son action qui importe.
Une synapse Gabaergique est inhibitrice
Une synapse Glutamatergique est excitatrice.

c. la diversité des neurotransmetteurs

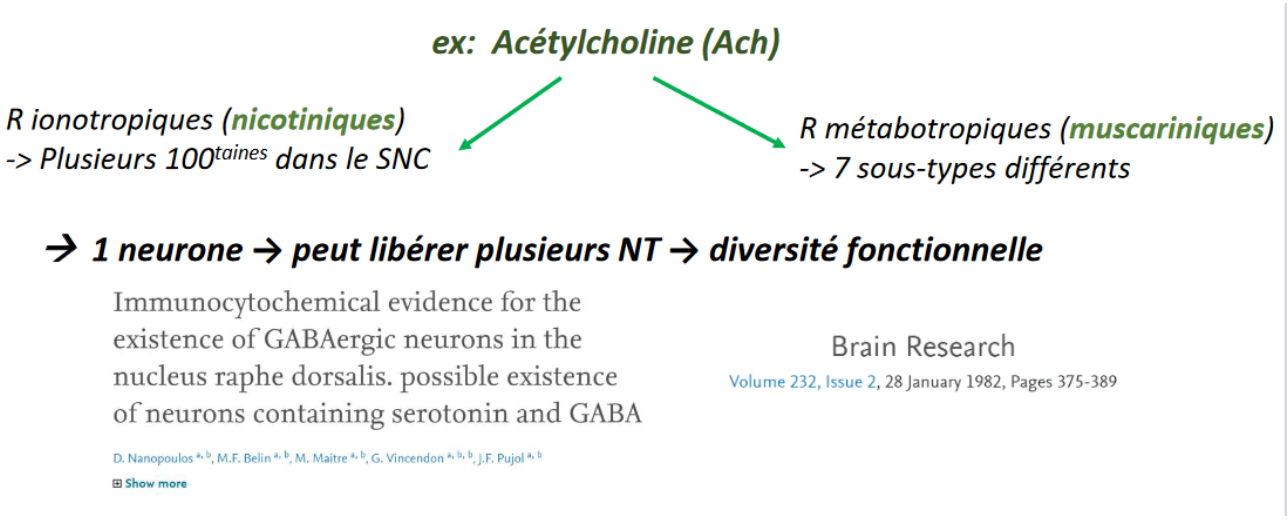
Les neurotransmetteurs sont des molécules assurant la transmission de l'influx nerveux.
Il en existe différents types :

- Les neurotransmetteurs « classiques » :
  - L'acétylcholine
  - Les **monoamines** :

- avec les catécholamines (dopamine, noradrénaline, adrénaline),
- la sérotonine
- l'histamine.

- Les acides aminés :
  - Excitateurs : **glutamate (le principal excitateur du SNC)**, aspartate = le glutamate est utilisé dans 50% des synapses du SNC
  - Inhibiteurs : **GABA, 25% des synapses du SNC sont Gabaergiques**, glycine
- Les neuropeptides :
  - Les opioïdes endogènes produits par le corps humain, et des exogènes de synthèse (cocaïne, morphine etc…)
  - Les non opioïdes (ocytocine, vasopressine …)

➔ Plusieurs types de récepteurs pour un seul neurotransmetteur :



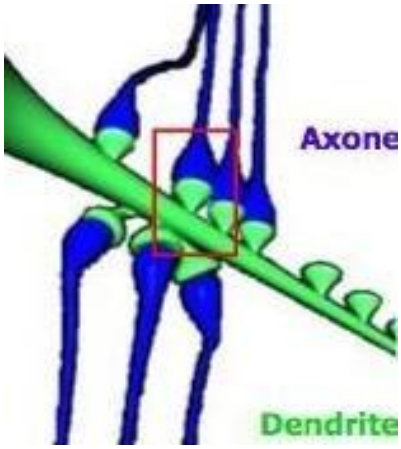
Rappel : la plupart des neurones peut synthétiser et libérer différents neurotransmetteurs.

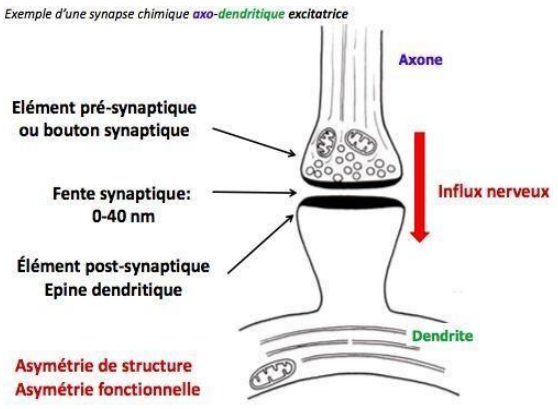
B) Relation structure/fonction :

1. La morphologie générale synaptique

L'élément présynaptique se trouve du côté de l'axone = bouton synaptique.
L'élément post synaptique se trouve du côté de la dendrite (du neurone receveur).
Entre les deux se trouve une **fente synaptique** de largeur 0-**40 nm**.
La transmission de l'influx nerveux est **unidirectionnelle** (de l'axone vers la dendrite image ci-dessous à droite)

➔ L'**asymétrie de structure entre la zone pré et post-synaptique se traduit par une asymétrie fonctionnelle**.

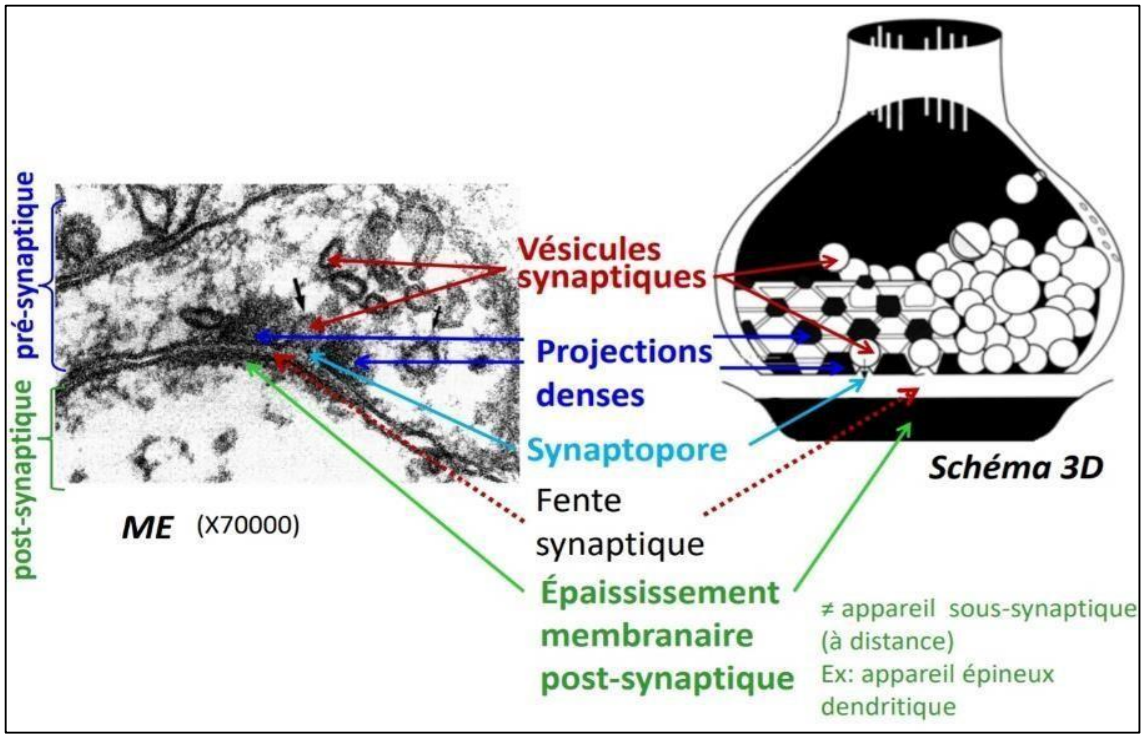




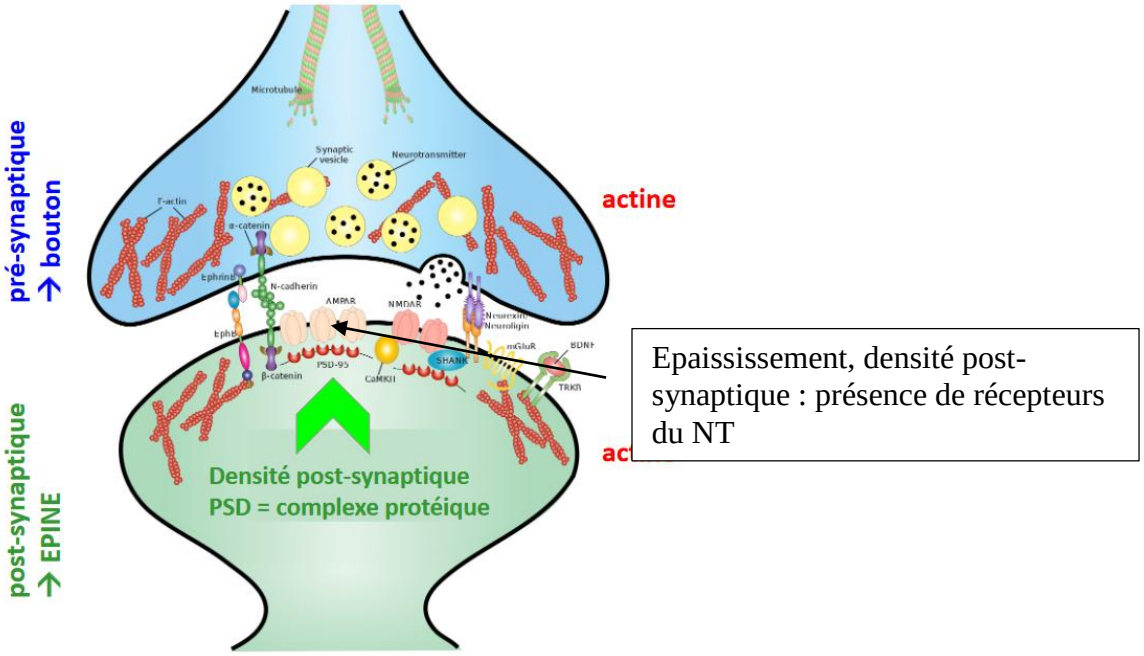
2. L'Ultrastructure synaptique (MET) d'une synapse axo-dendritique

Du côté présynaptique :

- **vésicules synaptiques**
- densification de la membrane interne qui forme une **grille présynaptique. Cette grille** correspond à l'arrangement régulier de projections denses en 3D, reliées entre elles par des microfilaments fins d'actine parallèles.
  Ces derniers circonscrivent des logettes dans lesquelles vont venir s'insérer les vésicules synaptiques.
- En regard on a des petites dépressions de la face externe de la membrane présynaptique, ce sont les **synaptopores**. C'est le lieu de l'exocytose.

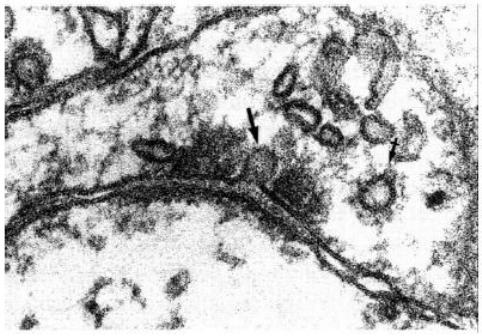


Du côté post-synaptique :

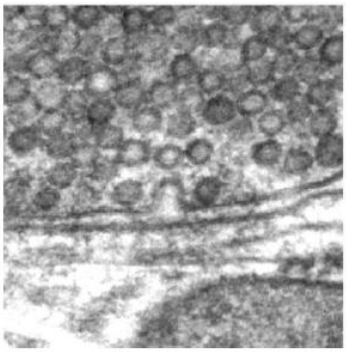


➔ L'actine est dans les deux côté pré et post-synaptiques

Différents types de vésicules correspondent à différents types de neurotransmetteurs
Les vésicules synaptiques concernées ici sont petites, à centres clairs ovalaires → GABA ou arrondies → glutamate.
Ensuite vient la fente, puis du côté post-synaptique on observe un épaississement membranaire.



*Exemple des petites vésicules, à centre clairs, **ovalaires***
Ex: GABA



*Exemple des petites vésicules, à centre clairs, **arrondies***
Ex: glutamate

3. La transmission synaptique

Exemple d'une synapse chimique axo-dendritique excitatrice
De petites vésicules synaptiques libèrent du glutamate dans la fente synaptique

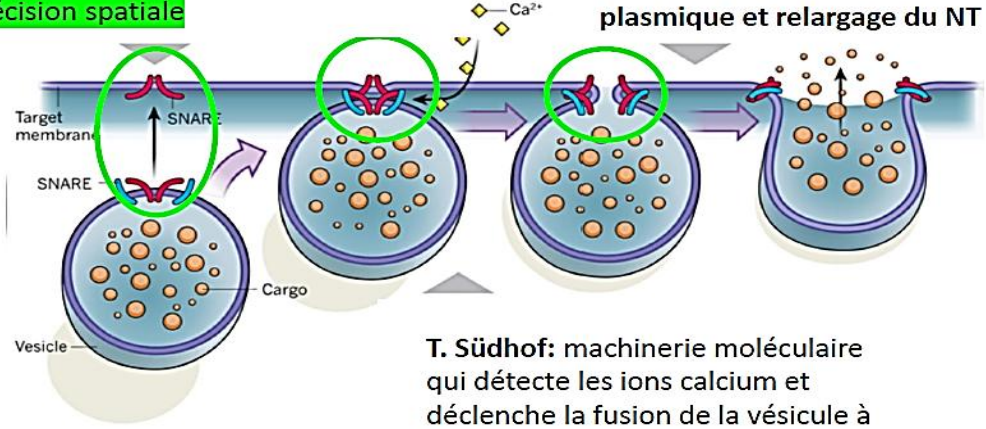
1. Le PA arrive au niveau du bouton synaptique sous la forme d'une **dépolarisation** de la membrane plasmique.
2. Elle induit l'ouverture de canaux calciques voltage dépendants et entraîne l'entrée d'ions calciques provoquant la migration des vésicules remplies de NT.
3. Migration des vésicules jusqu'à la face présynaptique puis fusion et exocytose qui aboutit au relargage du neurotransmetteur.
   L'exocytose n'a lieu que dans une zone très restreinte = la **zone active.**

Prix nobel 2013 pour Rothman et

"Zoom moléculaire": Exocytose

J. Rothman: complexe protéique qui permet aux vésicules de s'amarrer puis fusionner avec la membrane cible
→ précision spatiale

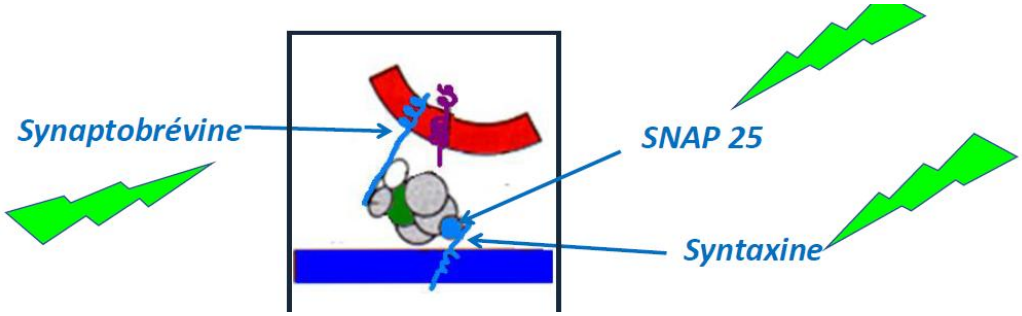
→ **Fusion de la membrane vésiculaire à la membrane plasmique et relargage du NT**



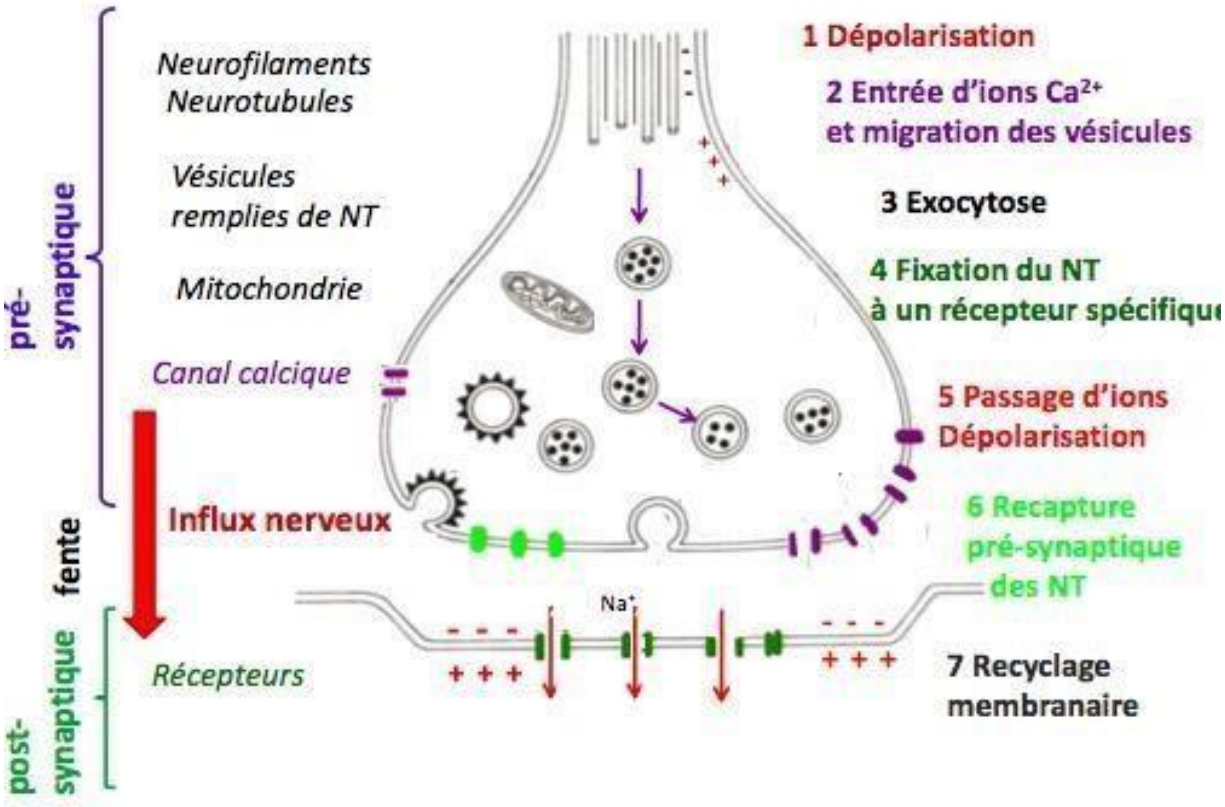
T. Südhof: machinerie moléculaire qui détecte les ions calcium et déclenche la fusion de la vésicule à la membrane
→ Précision temporelle

Le processus **d'ancrage/arrimage/fusion** de la vésicule sur la membrane présynaptique, nécessite des **SNAREs**. (Rothman)
Ces SNAREs (synaptobrevine, syntaxine..) sont **la cible d'action** de nombreuses toxines :

- **La toxine botulique** : bloque la libération d'Acétylcholine (Ach) au niveau de la synapse neuro-musculaire et terminaisons pré-et post-synaptiques ganglionnaires du système nerveux autonome → blocage de toutes les synapses cholinergiques
- **La toxine tétanique :** bloque la libération de GABA et Glycine dans le SNC



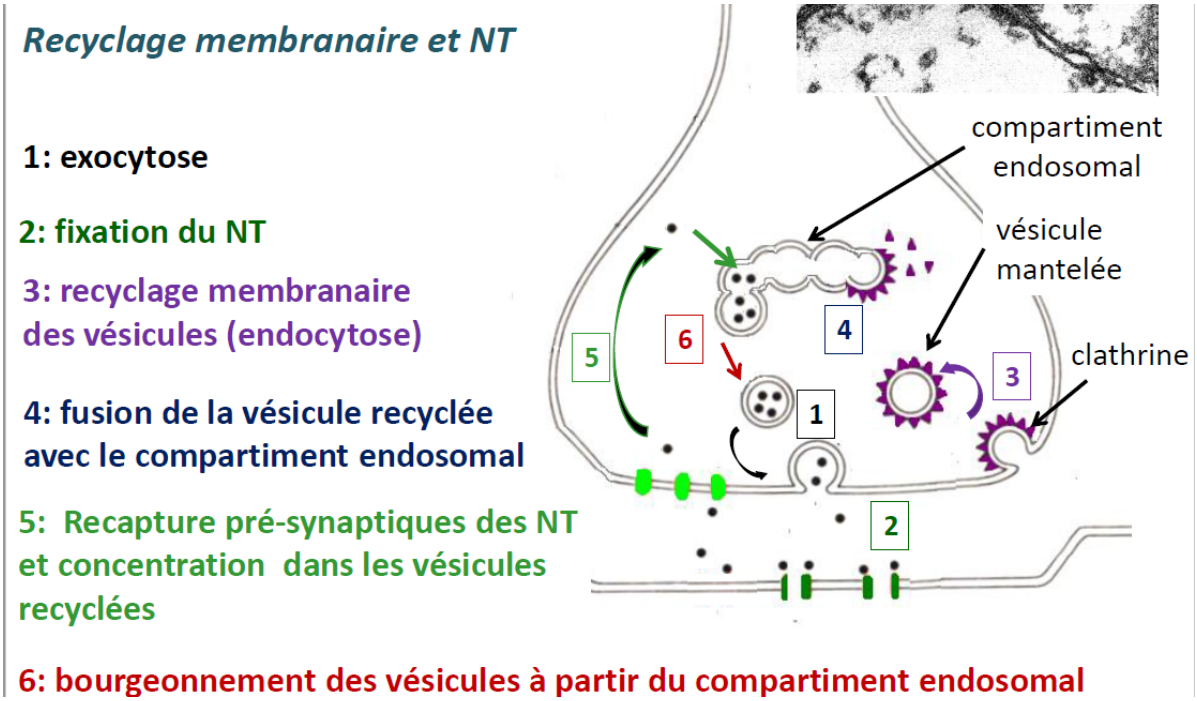
4. Le neurotransmetteur, par ex le glutamate se fixe sur des récepteurs spécifiques post synaptiques
5. Cette fixation déclenche un passage d'ions et donc une dépolarisation (*cas d'une entrée de Na+*) de la membrane post synaptique. L'influx nerveux a été transmis.
6. Le neurotransmetteur dans la fente synaptique aura ensuite plusieurs destinées :



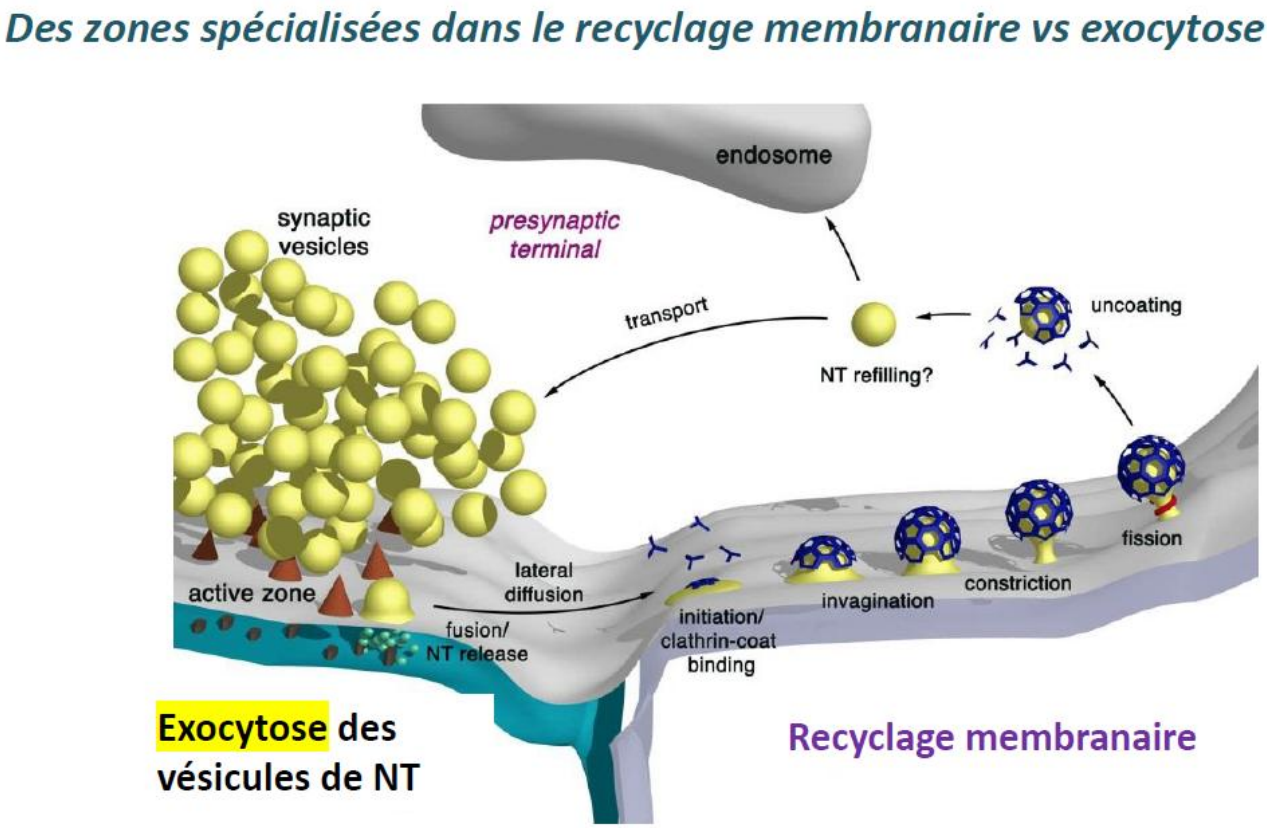
Les récepteurs postsynaptiques sont en général bien différents des récepteurs présynaptiques mais sont aussi spécifiques, ils vont permettre la recapture du NT.

7. Les récepteurs présynaptiques permettent aussi un recyclage du NT par recaptage
8. les vésicules recyclées par endocytose vont transiter dans l'élément présynaptique pour aller se "recharger" de nouveau en neurotransmetteur.

Les petites vésicules sont les plus classiques. Elles contiennent des neurotransmetteurs **non peptidiques** «classiques » : acides aminés ou purines.



En 3 : les vésicules d'endocytose sont recouvertes de clathrine = vésicules mantelées de clathrine → recyclage des vésicules.



Parallèlement, sur la membrane présynaptique, on a recapture du NT qui était dans la fente synaptique. Cela permet de « stopper » le message nerveux → sorte de « reset »

La membrane présynaptique **est zonée** : la zone d'exocytose est différente de celle du recyclage.

C) Organisation de l'entreprise synaptique

1. Recyclage du neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique (étape 6)

Les mécanismes d'élimination du neurotransmetteur de la fente synaptique (les drogues ou les médicaments agissent souvent dessus) sont variables :

- la recapture par l'élément présynaptique par l'intermédiaire de transporteurs membranaires spécifiques, permettant ainsi son recyclage (monoamines généralement)
  Exemple : la sérotonine, il existe des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine : les IRS antidepresseurs = le prozac
- L'endocytose du complexe récepteur/NT au niveau de l'élément post-synaptique. La dégradation ou recyclage concernera alors l'élément postsynaptique
- La diffusion du neurotransmetteur dans l'espace synaptique → fuite dans l'espace synaptique
- La dégradation locale par des enzymes spécifiques dédiées à l'élimination de ce neurotransmetteur: les acetylcholinestérases (cible de psychotropes…)

  - **Ex de l'acétylcholine :** elle est dégradée par l'acétylcholinestérases

*Actuellement, la majorité des traitements symptomatiques de la maladie d'**Alzheimer** sont basés sur l'inhibition de ce mécanisme grâce à des **anticholinestérases** qui ont pour but de limiter la dégradation de l'acétylcholine et ainsi prolonger la transmission*

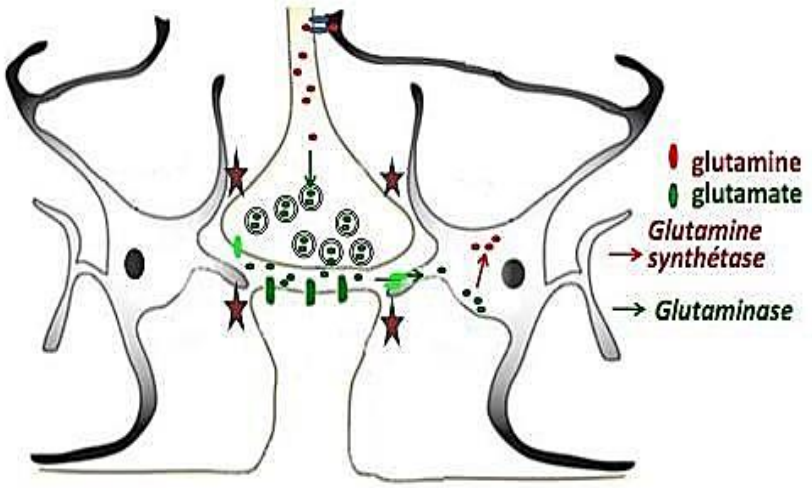
  - **Ex des monoamines :** elles sont dégradées par la monoamine oxydase (notamment la dopamine).

*Dans le traitement de la maladie de **Parkinson ou de la dépression** on utilise des **inhibiteurs des monoamines oxydases** (IMAO), ce sont donc des cibles potentielles pharmacologiques*

2. Les astrocytes, partenaires de la transmission synaptique

Les astrocytes, qui sont des cellules de la glie, ils ont un rôle dans la **transmission synaptique**.

- Ils viennent colmater la synapse et ainsi limiter la diffusion du neurotransmetteur.
- Ils favorisent donc la concentration en un lieu et participent à la transmission synaptique. Ils sélectionnent la transmission



- Ils contrôlent également la libération du neurotransmetteur, en participant à sa **recapture**.
- Ils ont un rôle actif, ils contrôlent la concentration de neurotransmetteurs présents dans l'espace synaptique. → ils recapturent le glutamate
- Ils possèdent des transporteurs au glutamate sur les astrocytes qui vont le récupérer puis le transformer en glutamine via une glutamine synthétase avant de la renvoyer à l'élément présynaptique. → recyclage du glutamate

Rappels :

- Un neurone peut présenter de zéro à plusieurs dendrites mais qu'un seul axone (ou 0)

- La myéline des neurones périphériques est formée par les cellules de Schwann
- La myéline des neurones centraux est formée par les oligodendrocytes
- Neurites = axone +/- dendrite(s)

IV. La plasticité synaptique

La plasticité synaptique reflète des **ajustements** et des **réorganisations** des réseaux de neurones suite à des modifications internes ou externes.

- **La plasticité cérébrale** est la capacité du cerveau à remodeler ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences.

La plasticité s'observe :

- Au cours du développement embryonnaire
- Chez l'adulte
  - au cours de phénomènes de régénération (suite à une lésion)
  - Au cours des phénomènes d'apprentissage et de mémorisation → à tout âge → plasticité physiologique

Cette plasticité cérébrale repose sur :

- **La plasticité synaptique** est la propriété des synapses à changer en force de transmission en fonction de l'usage ou de l'activité, la synapse marche mieux et sur une plus longue durée

→ **Le phénomène LTP (**long term potentiation)

Si un neurone est stimulé avec une haute fréquence de PA alors sa synapse sera plus efficace → facilitation des impulsions post-synaptiques (PPSE)
Ce phénomène LTP est étendu à des circuits neuronaux comme celui de l'hippocampe spécialisé dans la **mémorisation**.

La plasticité synaptique se traduit par conséquent par des **modifications fonctionnelles et ainsi morphologiques**.
Changements morphologiques :

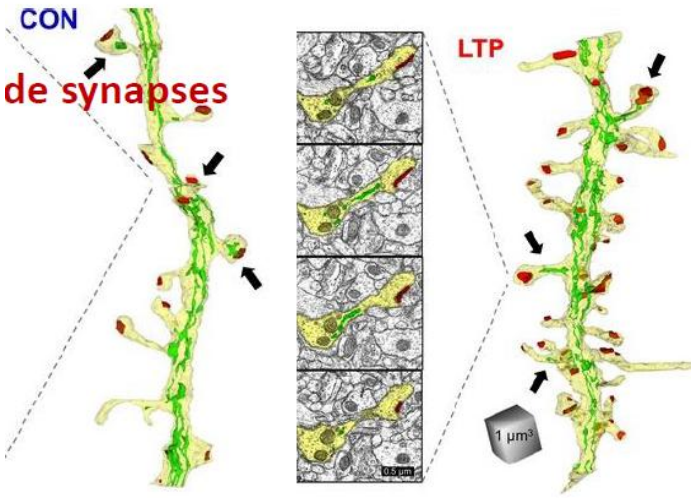
- Augmentation du nombre de récepteurs
- Augmentation de la taille et forme de la synapse
- Augmentation du nombre de synapses → **synaptogénèse**

Ces changements morphologiques sont corrélés à des changements fonctionnels : on parle de Force de transmission

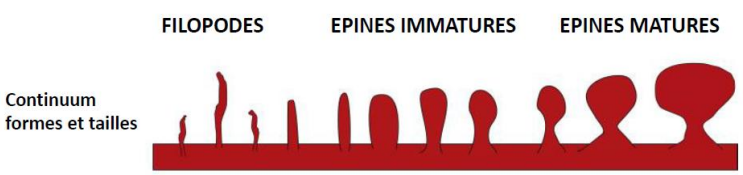
Il y a une corrélation entre la morphologie de la synapse et sa fonction. Si on observe une modification morphologique on pourra déduire qu'il est possible qu'une modification fonctionnelle ait lieu.
Intérêts de l'étude de la plasticité → le cerveau évolue
Comment observer et quantifier ces modifications morphologiques corrélées aux modifications fonctionnelles de la transmission synaptique ?

- Grâce aux méthodes d'étude en histologie

Exemple d'une étude en ME des épines dendritiques chez l'hippocampe de souris.
Grâce à la ME et la reconstruction en 3D → évolution du nombre de synapse (augmentation du nombre d'épines dendritiques par synaptogenèse).



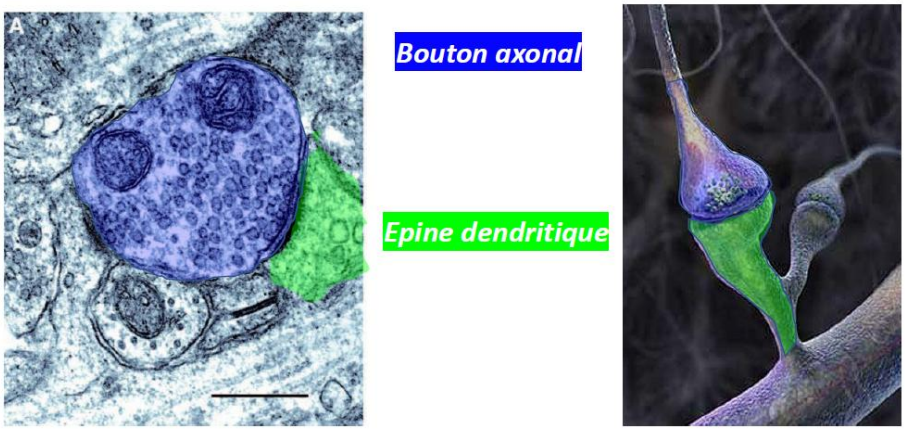
- L'imprégnation argentique (Golgi) en MO et la MET permettent de voir le nombre et la taille des épines dendritiques **augmentés après LTP**



A RETENIR **Synapse : structure spécialisée -> transmission**

→ Morphologie (en ME)

→ Différents constituants cellulaires



→ Plasticité morphologique et fonctionnelle → Mémoire

→ Méthodes d'étude **histologiques** (recherche)

QCM entrainements

QRU 33 Synapses neuro-neuronales (Annales 2020)
Concernant les structures synaptiques, quelle est l'affirmation exacte ?

A. dans une synapse chimique, des jonctions communicantes permettent des échanges ioniques bidirectionnels entre deux neurones.
B. dans le cas d'une synapse chimique, les cytoplasmes des 2 neurones sont en continuité.
C. dans une synapse chimique axo-dendritique, l'élément pré-synaptique axonal est séparé de l'élément post-synaptique dendritique par une fente synaptique
D. dans une synapse chimique axo-dendritique, seul l'élément post-synaptique contient des microfilaments fins d'actine.
E. dans une synapse axo-dendritique, l'exocytose des vésicules synaptiques est localisée à une zone active de la membrane pré-synaptique.

QRM 34 Concernant le cytosquelette neuronal, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? (1 point) annales 2021

A. il participe au maintien de la forme du neurone et au transport intracellulaire.
B. il est observable sur des coupes tissulaires de tissu nerveux grâce aux techniques d'imprégnation argentique.
C. il est composé de microtubules formés par l'assemblage de molécules de protéine Tau.
D. il est composé de filaments intermédiaires d'actine impliqués dans la mobilité des récepteurs synaptiques.
E. il est exclusivement localisé dans les axones où il permet le transport axonal.

Réponses rapides

QRM 33	CE
QRM 34	ABC